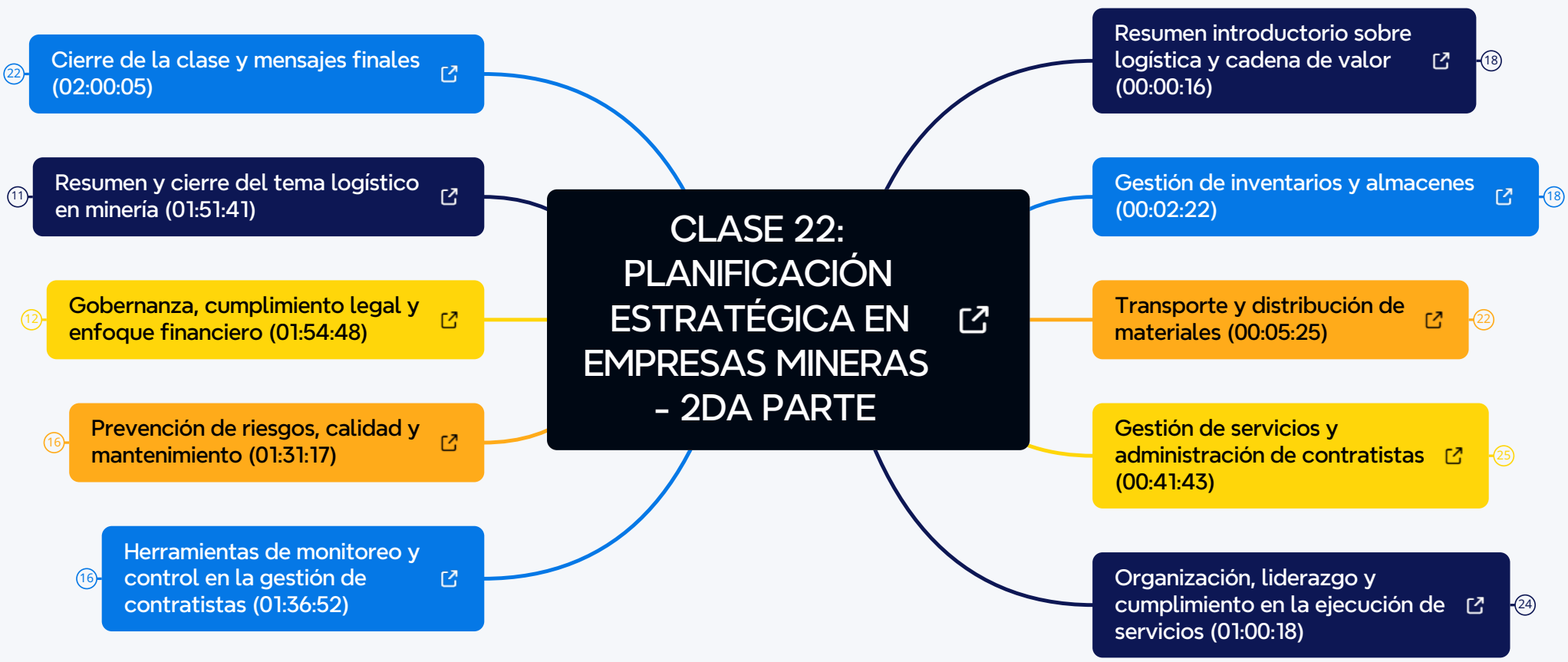
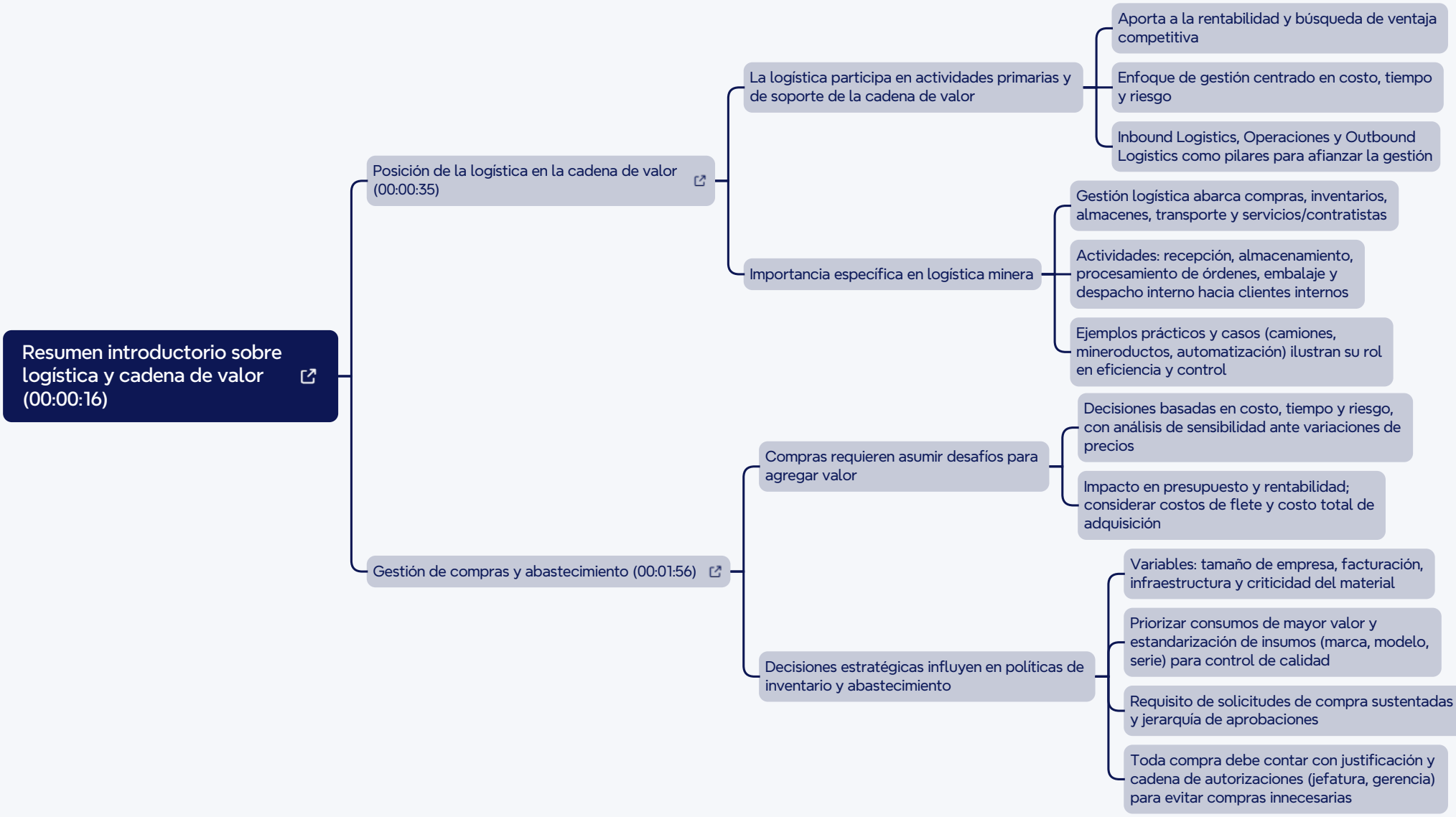
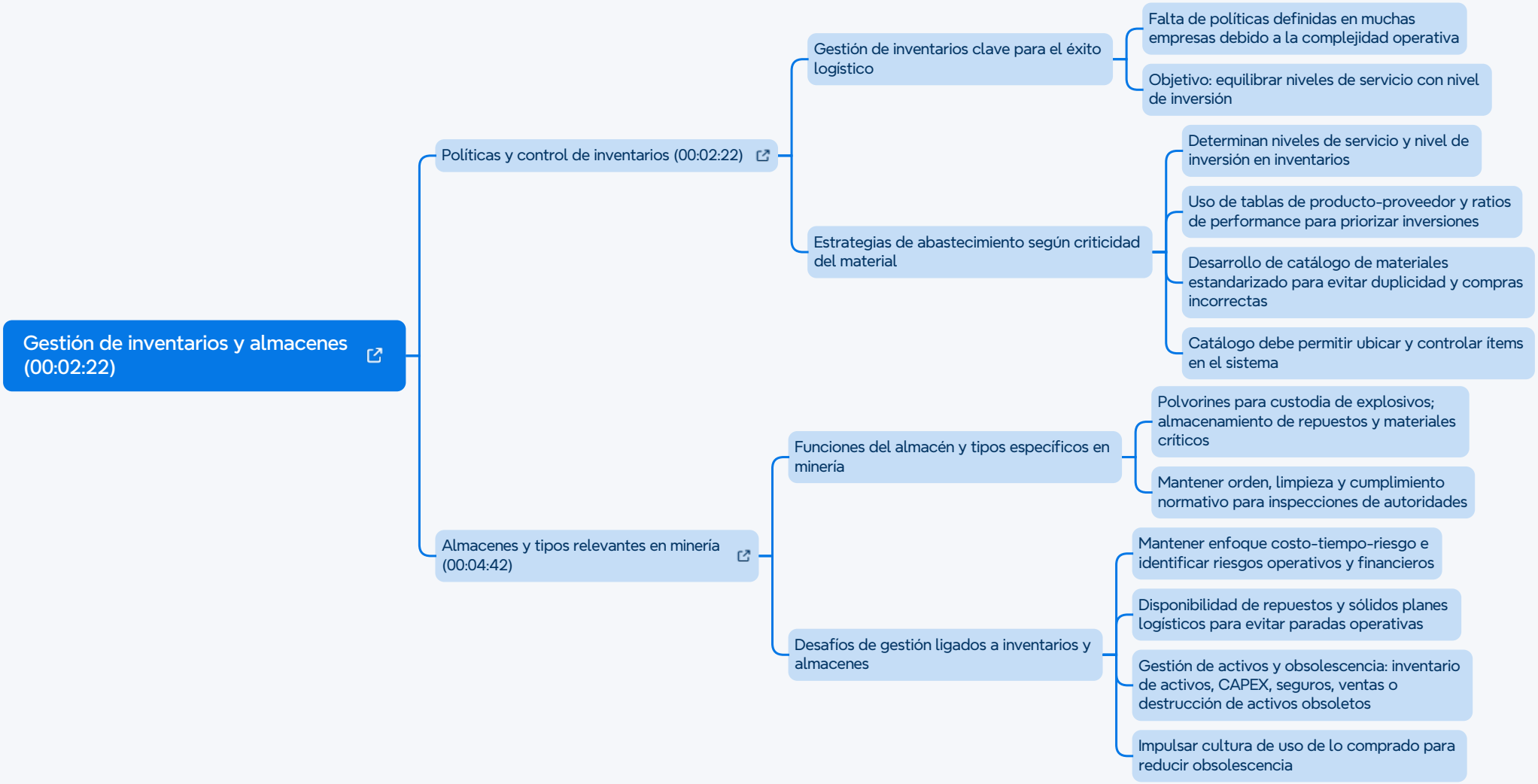
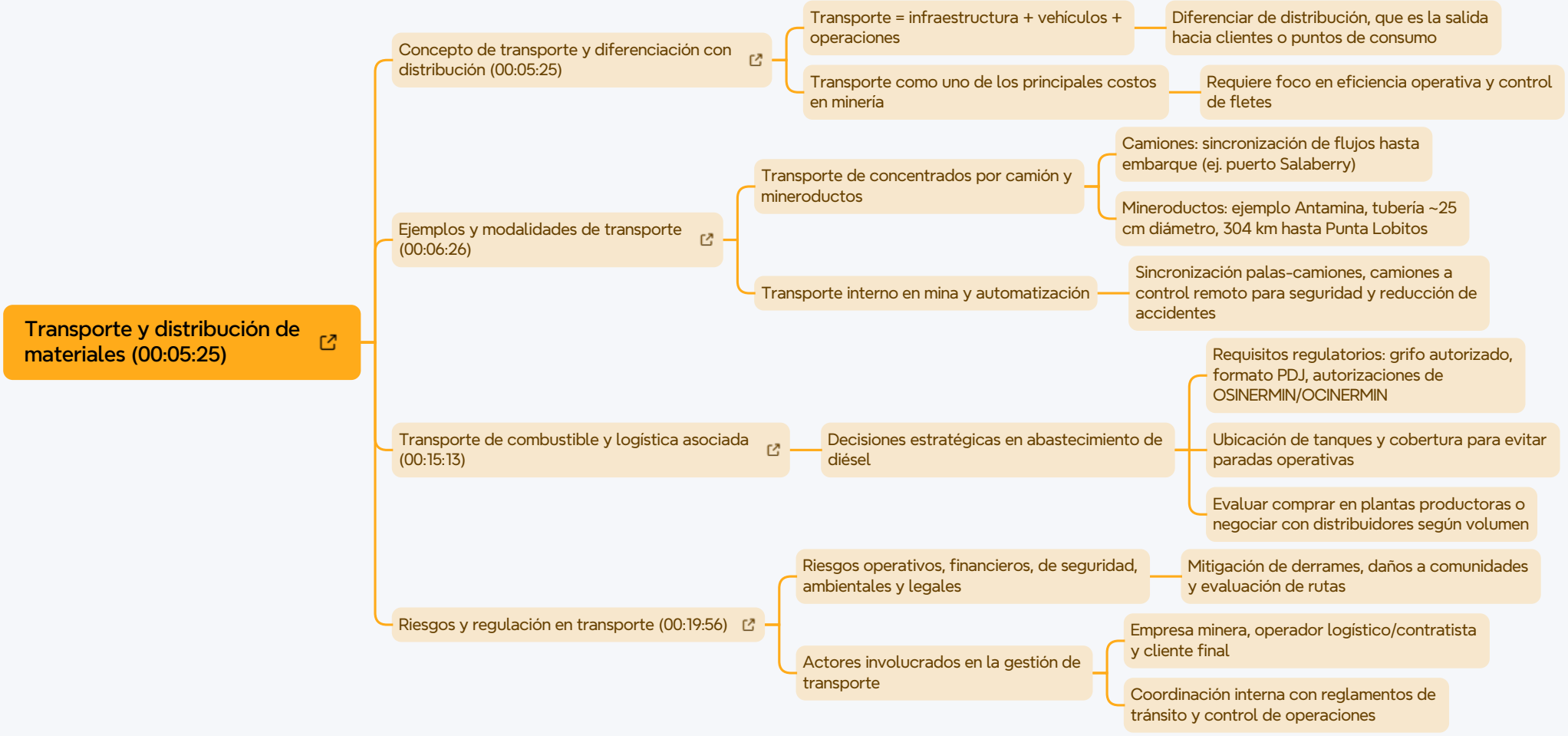
EDU MIN


CLASE 22: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EMPRESAS MINERAS - 2DA PARTE
Resumen introductorio sobre logística y cadena de valor (00:00:16)
18
Gestión de inventarios y almacenes (00:02:22)
18
Transporte y distribución de materiales (00:05:25)
22
Gestión de servicios y administración de contratistas (00:41:43)
25
Organización, liderazgo y cumplimiento en la ejecución de servicios (01:00:18)
24
Herramientas de monitoreo y control en la gestión de contratistas (01:36:52)
16
Prevención de riesgos, calidad y mantenimiento (01:31:17)
16
Gobernanza, cumplimiento legal y enfoque financiero (01:54:48)
12
Resumen y cierre del tema logístico en minería (01:51:41)
11
Cierre de la clase y mensajes finales (02:00:05)
22


Resumen introductorio sobre logística y cadena de valor (00:00:16)
Posición de la logística en la cadena de valor (00:00:35)
La logística participa en actividades primarias y de soporte de la cadena de valor
Aporta a la rentabilidad y búsqueda de ventaja competitiva
Enfoque de gestión centrado en costo, tiempo y riesgo
Inbound Logistics, Operaciones y Outbound Logistics como pilares para afianzar la gestión
Importancia específica en logística minera
Gestión logística abarca compras, inventarios, almacenes, transporte y servicios/contratistas
Actividades: recepción, almacenamiento, procesamiento de órdenes, embalaje y despacho interno hacia clientes internos
Ejemplos prácticos y casos (camiones, mineroductos, automatización) ilustran su rol en eficiencia y control
Gestión de compras y abastecimiento (00:01:56)
Compras requieren asumir desafíos para agregar valor
Decisiones basadas en costo, tiempo y riesgo, con análisis de sensibilidad ante variaciones de precios
Impacto en presupuesto y rentabilidad; considerar costos de flete y costo total de adquisición
Decisiones estratégicas influyen en políticas de inventario y abastecimiento
Variables: tamaño de empresa, facturación, infraestructura y criticidad del material
Priorizar consumos de mayor valor y estandarización de insumos (marca, modelo, serie) para control de calidad
Requisito de solicitudes de compra sustentadas y jerarquía de aprobaciones
Toda compra debe contar con justificación y cadena de autorizaciones (jefatura, gerencia) para evitar compras innecesarias

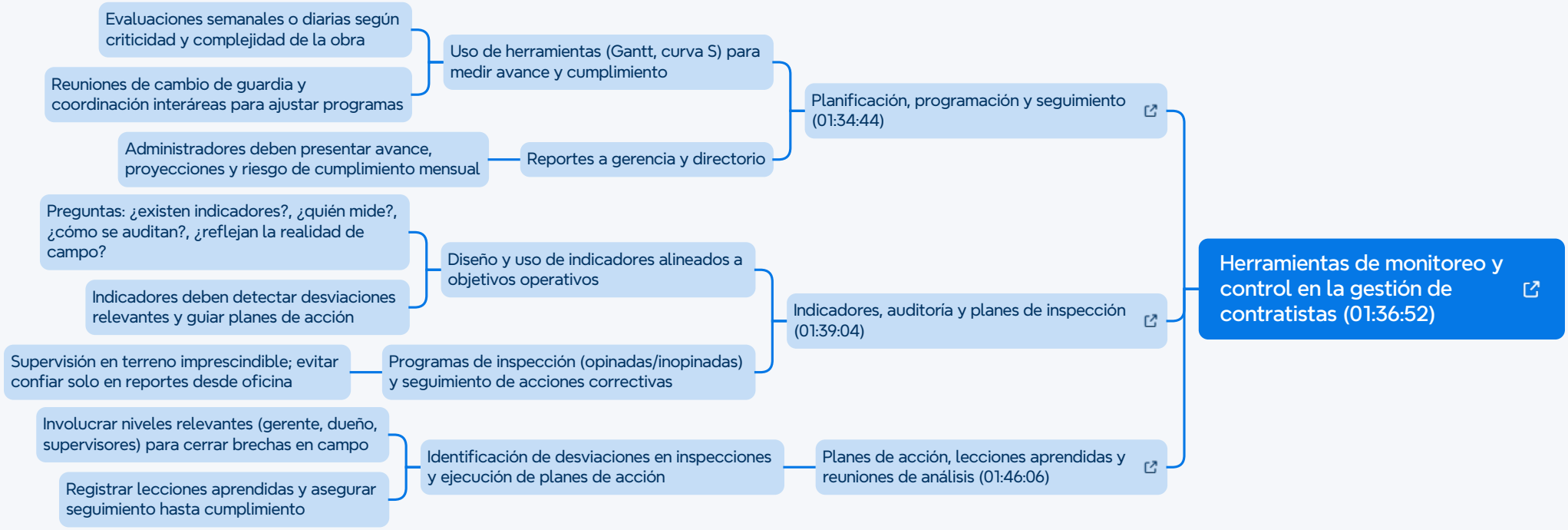

Gestión de inventarios y almacenes (00:02:22)
Políticas y control de inventarios (00:02:22)
Gestión de inventarios clave para el éxito logístico
Falta de políticas definidas en muchas empresas debido a la complejidad operativa
Objetivo: equilibrar niveles de servicio con nivel de inversión
Estrategias de abastecimiento según criticidad del material
Determinan niveles de servicio y nivel de inversión en inventarios
Uso de tablas de producto-proveedor y ratios de performance para priorizar inversiones
Desarrollo de catálogo de materiales estandarizado para evitar duplicidad y compras incorrectas
Catálogo debe permitir ubicar y controlar ítems en el sistema
Almacenes y tipos relevantes en minería (00:04:42)
Funciones del almacén y tipos específicos en minería
Polvorines para custodia de explosivos; almacenamiento de repuestos y materiales críticos
Mantener orden, limpieza y cumplimiento normativo para inspecciones de autoridades
Desafíos de gestión ligados a inventarios y almacenes
Mantener enfoque costo-tiempo-riesgo e identificar riesgos operativos y financieros
Disponibilidad de repuestos y sólidos planes logísticos para evitar paradas operativas
Gestión de activos y obsolescencia: inventario de activos, CAPEX, seguros, ventas o destrucción de activos obsoletos
Impulsar cultura de uso de lo comprado para reducir obsolescencia

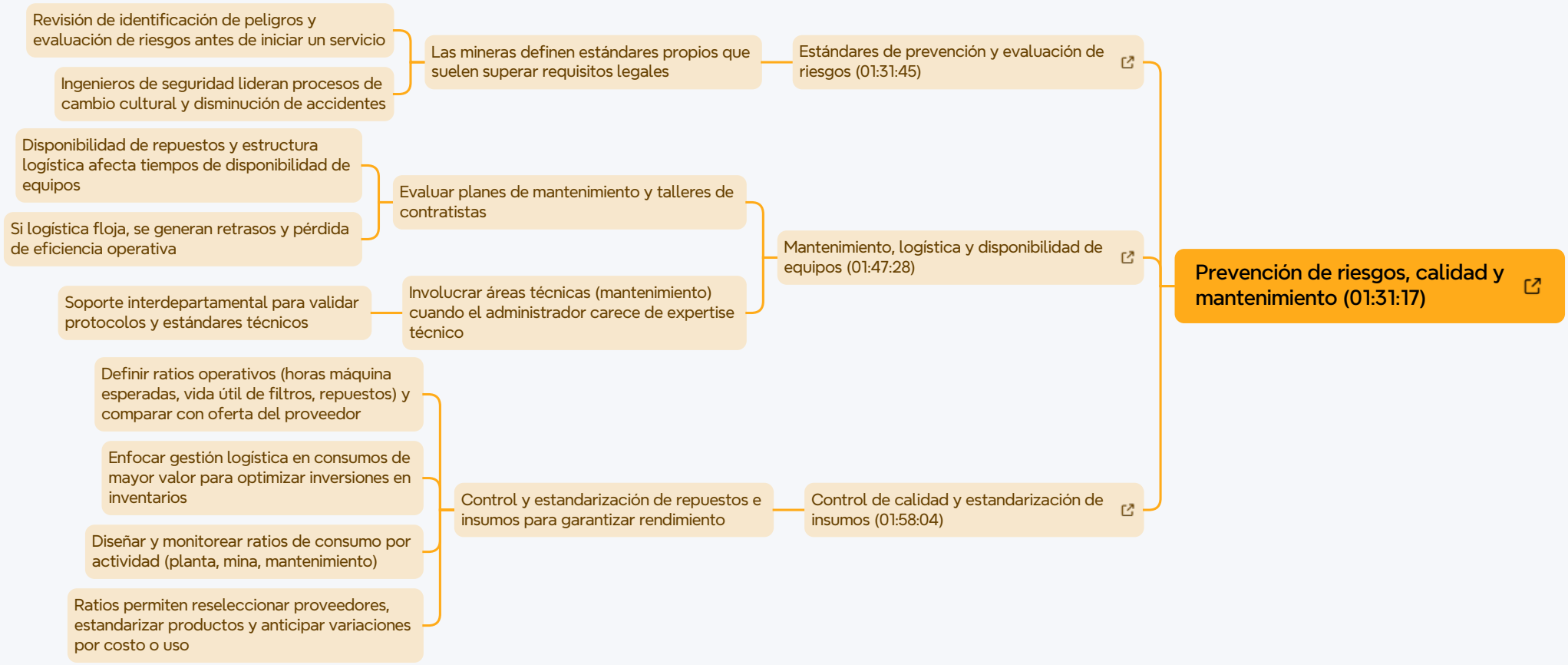

Transporte y distribución de materiales (00:05:25)
Concepto de transporte y diferenciación con distribución (00:05:25)
Transporte = infraestructura + vehículos + operaciones
Diferenciar de distribución, que es la salida hacia clientes o puntos de consumo
Transporte como uno de los principales costos en minería
Requiere foco en eficiencia operativa y control de fletes
Ejemplos y modalidades de transporte (00:06:26)
Transporte de concentrados por camión y mineroductos
Camiones: sincronización de flujos hasta embarque (ej. puerto Salaberry)
Mineroductos: ejemplo Antamina, tubería ~25 cm diámetro, 304 km hasta Punta Lobitos
Transporte interno en mina y automatización
Sincronización palas-camiones, camiones a control remoto para seguridad y reducción de accidentes
Transporte de combustible y logística asociada (00:15:13)
Decisiones estratégicas en abastecimiento de diésel
Requisitos regulatorios: grifo autorizado, formato PDJ, autorizaciones de OSINERMIN/OCINERMIN
Ubicación de tanques y cobertura para evitar paradas operativas
Evaluar comprar en plantas productoras o negociar con distribuidores según volumen
Riesgos y regulación en transporte (00:19:56)
Riesgos operativos, financieros, de seguridad, ambientales y legales
Mitigación de derrames, daños a comunidades y evaluación de rutas
Actores involucrados en la gestión de transporte
Empresa minera, operador logístico/contratista y cliente final
Coordinación interna con reglamentos de tránsito y control de operaciones

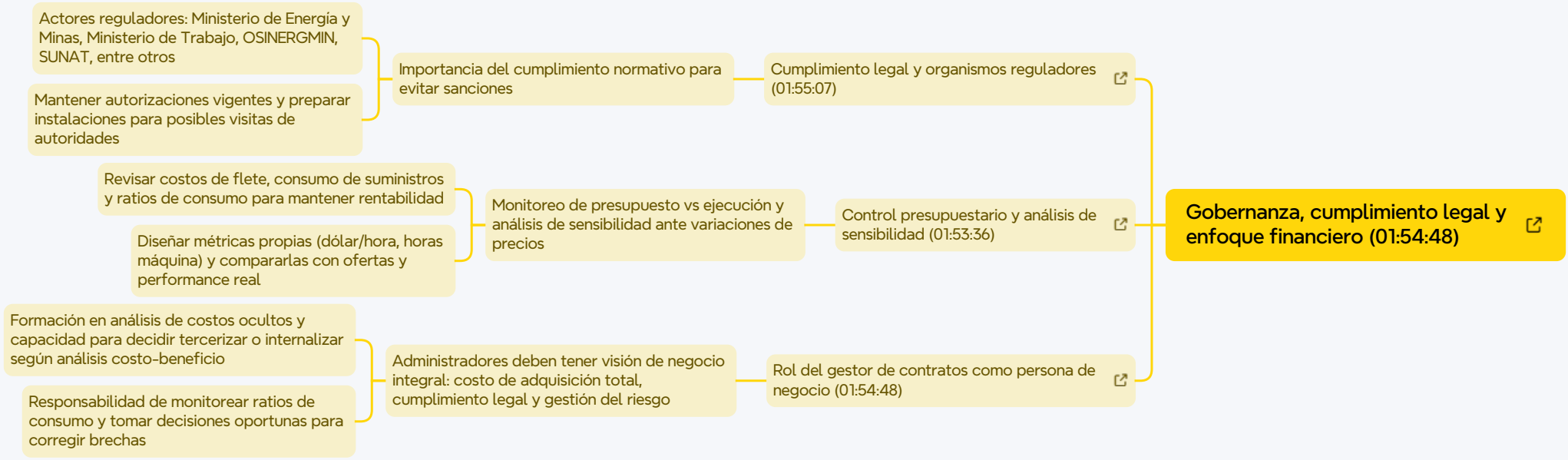
Gestión de servicios y administración de contratistas (00:41:43)

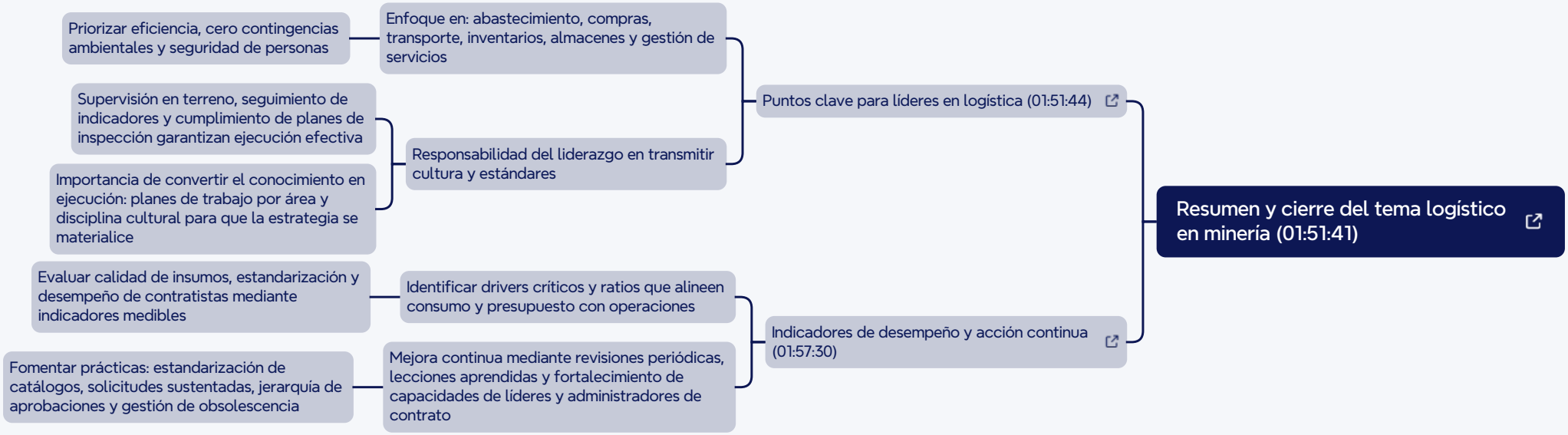
- Tipificación y modelos de contratos (00:50:02)
  - Clasificación de servicios por duración e impacto
    - Tipo A: permanentes y afectan producción (mantenimiento >30 días, transporte de concentrados)
    - Tipo B: permanentes que no inciden directamente en producción (soporte, gabinete)
    - Tipo C: temporales que inciden en producción (mantenimiento puntual, transporte)
    - Tipo D/E: temporales menores o excepcionales (campañas <5 días; evaluados por equipo multidisciplinario)
  - Necesidad de un modelo de tipificación adaptado a cada compañía
    - Depende de magnitud, complejidad y número de contratistas; estandarizar administración para visibilidad y control (ej. modelo MAC)
- Criterios para evaluar contratistas (00:54:03)
  - Información y requisitos para estructurar contratos
    - Áreas a evaluar: responsabilidad social, legal, RRHH, activos, TI, finanzas, subcontratistas
    - Incluir seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, calidad, mantenimiento, infraestructura y logística
  - Importancia de evaluar múltiples puntos clave según tipificación del servicio
    - Permite correcta evaluación del proveedor y gestión del riesgo
- Enfoque en desempeño y relación cliente-contratista (00:56:18)
  - Lo que busca la compañía en sus contratistas
    - Competitividad, flexibilidad, dinamismo, cumplimiento de plazos y toma de decisiones rápida
    - Minimizar margen de error para no afectar la producción
  - Gestión de contratos como proceso estratégico
    - Formación de administradores como personas de negocio, uso de PIT y metodologías de mejora continua (CEMAS)
- Factores críticos de éxito y gobernanza (00:45:34)
  - Liderazgo, equipo multidisciplinario y empoderamiento de administradores de contrato
    - Planes tácticos para contratos de alta complejidad y seguimiento frecuente mediante KPIs
  - Monitoreo mediante KPIs y seguimiento frecuente
    - Reportes periódicos (semanales/mensuales) y coordinación con cliente para evitar penalizaciones

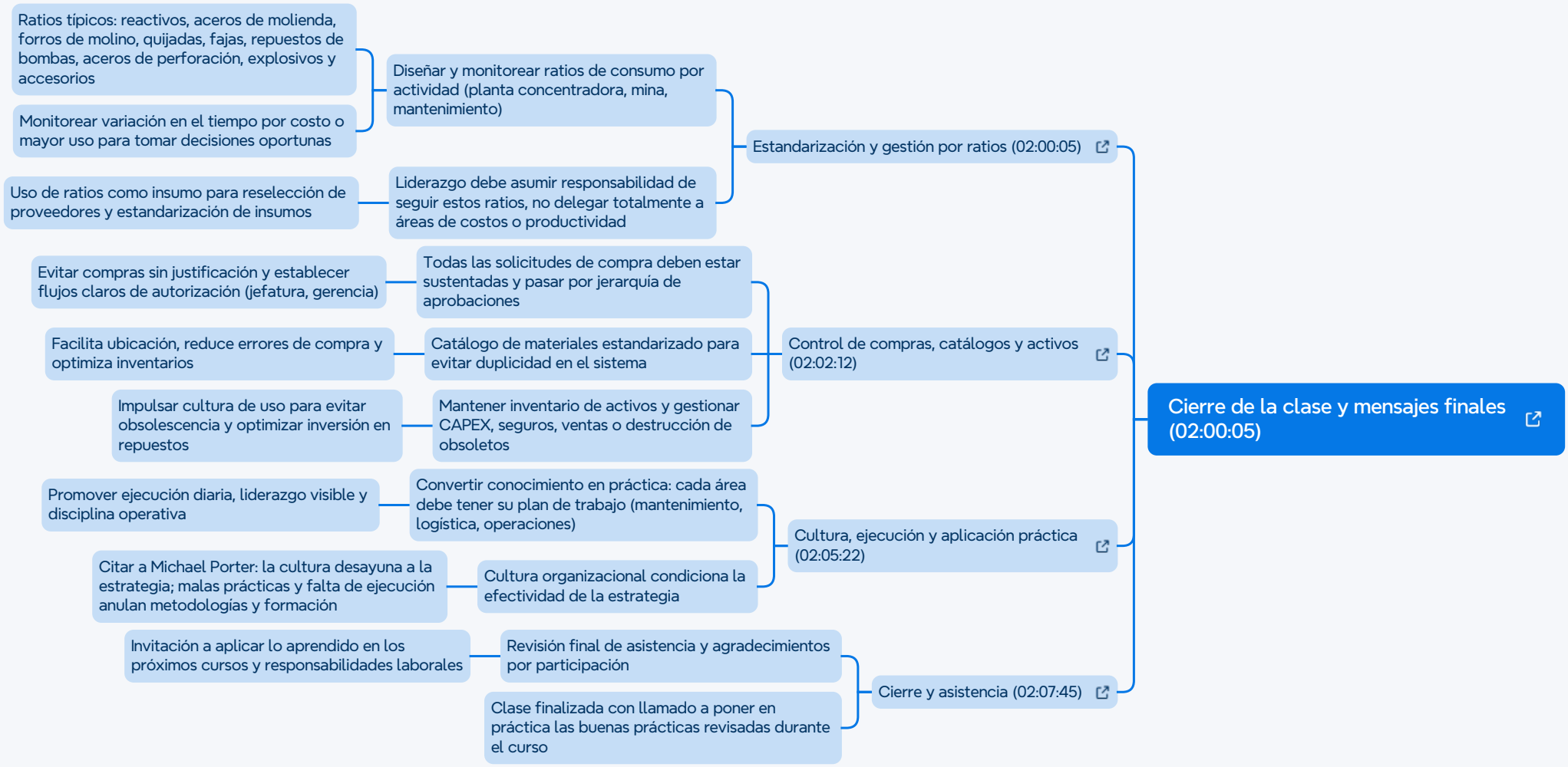

Organización, liderazgo y cumplimiento en la ejecución de servicios (01:00:18)
Estructura organizacional y perfiles (01:11:04)
Importancia de una estructura organizacional adecuada en la contratista
Marca la diferencia en la gestión y en la calidad del servicio según complejidad del contrato
Identificar puestos clave (residente, ingeniero de seguridad, gerente de obra/operaciones) y sus funciones
Rotación de personal y dificultad para encontrar perfiles idóneos afectan cumplimiento del organigrama
Evaluar si la propuesta incluye todos los puestos necesarios para cubrir actividades y objetivos
Alineamiento cultural, compliance y reputación (01:12:04)
Compliance y responsabilidad social como criterio de selección
Valorar reputación del liderazgo de la contratista y antecedentes legales
Las compañías cuidan su imagen y prefieren proveedores con buen historial
Alineamiento de misión, visión y valores
Contratistas deben adaptar cultura y sistemas de gestión (seguridad, salud, medio ambiente) del cliente
Inducción inicial (varios días) y proceso de adaptación que se monitorea en tiempo
Planes de trabajo, liderazgo y comunicación (01:21:37)
Existencia y difusión del plan de trabajo como requisito mínimo
Preguntas de verificación: ¿existe plan?, ¿se entiende y aplica en campo?, ¿liderazgo visible?
Líderes deben comunicar y comprometer al equipo, aportando recursos para ejecución diaria
Liderazgo operacional y disciplina operativa
Supervisores y jefes de área deben demostrar liderazgo, comunicación asertiva y capacidad para revertir brechas
Disciplina operativa: cumplimiento sistemático de actividades diarias para lograr objetivos
Gestión del cambio y oportunidades de negocio (01:17:25)
Capacidad de la contratista para asumir nuevas actividades y gestionar cambios
Evaluar desempeño histórico para ampliar alcance de servicios y generar oportunidades de negocio
Relación entre residente, administrador del contrato y confianza mutua como facilitadores


Herramientas de monitoreo y control en la gestión de contratistas (01:36:52)
Planificación, programación y seguimiento (01:34:44)
Uso de herramientas (Gantt, curva S) para medir avance y cumplimiento
Evaluaciones semanales o diarias según criticidad y complejidad de la obra
Reuniones de cambio de guardia y coordinación interáreas para ajustar programas
Reportes a gerencia y directorio
Administradores deben presentar avance, proyecciones y riesgo de cumplimiento mensual
Indicadores, auditoría y planes de inspección (01:39:04)
Diseño y uso de indicadores alineados a objetivos operativos
Preguntas: ¿existen indicadores?, ¿quién mide?, ¿cómo se auditan?, ¿reflejan la realidad de campo?
Indicadores deben detectar desviaciones relevantes y guiar planes de acción
Programas de inspección (opinadas/inopinadas) y seguimiento de acciones correctivas
Supervisión en terreno imprescindible; evitar confiar solo en reportes desde oficina
Planes de acción, lecciones aprendidas y reuniones de análisis (01:46:06)
Identificación de desviaciones en inspecciones y ejecución de planes de acción
Involucrar niveles relevantes (gerente, dueño, supervisores) para cerrar brechas en campo
Registrar lecciones aprendidas y asegurar seguimiento hasta cumplimiento


Prevención de riesgos, calidad y mantenimiento (01:31:17)
Estándares de prevención y evaluación de riesgos (01:31:45)
Las mineras definen estándares propios que suelen superar requisitos legales
Revisión de identificación de peligros y evaluación de riesgos antes de iniciar un servicio
Ingenieros de seguridad lideran procesos de cambio cultural y disminución de accidentes
Mantenimiento, logística y disponibilidad de equipos (01:47:28)
Evaluar planes de mantenimiento y talleres de contratistas
Disponibilidad de repuestos y estructura logística afecta tiempos de disponibilidad de equipos
Si logística floja, se generan retrasos y pérdida de eficiencia operativa
Involucrar áreas técnicas (mantenimiento) cuando el administrador carece de expertise técnico
Soporte interdepartamental para validar protocolos y estándares técnicos
Control de calidad y estandarización de insumos (01:58:04)
Control y estandarización de repuestos e insumos para garantizar rendimiento
Definir ratios operativos (horas máquina esperadas, vida útil de filtros, repuestos) y comparar con oferta del proveedor
Enfocar gestión logística en consumos de mayor valor para optimizar inversiones en inventarios
Diseñar y monitorear ratios de consumo por actividad (planta, mina, mantenimiento)
Ratios permiten reseleccionar proveedores, estandarizar productos y anticipar variaciones por costo o uso


Gobernanza, cumplimiento legal y enfoque financiero (01:54:48)
Cumplimiento legal y organismos reguladores (01:55:07)
Importancia del cumplimiento normativo para evitar sanciones
Actores reguladores: Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Trabajo, OSINERGMIN, SUNAT, entre otros
Mantener autorizaciones vigentes y preparar instalaciones para posibles visitas de autoridades
Control presupuestario y análisis de sensibilidad (01:53:36)
Monitoreo de presupuesto vs ejecución y análisis de sensibilidad ante variaciones de precios
Revisar costos de flete, consumo de suministros y ratios de consumo para mantener rentabilidad
Diseñar métricas propias (dólar/hora, horas máquina) y compararlas con ofertas y performance real
Rol del gestor de contratos como persona de negocio (01:54:48)
Administradores deben tener visión de negocio integral: costo de adquisición total, cumplimiento legal y gestión del riesgo
Formación en análisis de costos ocultos y capacidad para decidir tercerizar o internalizar según análisis costo-beneficio
Responsabilidad de monitorear ratios de consumo y tomar decisiones oportunas para corregir brechas


Resumen y cierre del tema logístico en minería (01:51:41)
Puntos clave para líderes en logística (01:51:44)
Enfoque en: abastecimiento, compras, transporte, inventarios, almacenes y gestión de servicios
Priorizar eficiencia, cero contingencias ambientales y seguridad de personas
Responsabilidad del liderazgo en transmitir cultura y estándares
Supervisión en terreno, seguimiento de indicadores y cumplimiento de planes de inspección garantizan ejecución efectiva
Importancia de convertir el conocimiento en ejecución: planes de trabajo por área y disciplina cultural para que la estrategia se materialice
Indicadores de desempeño y acción continua (01:57:30)
Identificar drivers críticos y ratios que alineen consumo y presupuesto con operaciones
Evaluar calidad de insumos, estandarización y desempeño de contratistas mediante indicadores medibles
Mejora continua mediante revisiones periódicas, lecciones aprendidas y fortalecimiento de capacidades de líderes y administradores de contrato
Fomentar prácticas: estandarización de catálogos, solicitudes sustentadas, jerarquía de aprobaciones y gestión de obsolescencia


Cierre de la clase y mensajes finales (02:00:05)
Estandarización y gestión por ratios (02:00:05)
Diseñar y monitorear ratios de consumo por actividad (planta concentradora, mina, mantenimiento)
Ratios típicos: reactivos, aceros de molienda, forros de molino, quijadas, fajas, repuestos de bombas, aceros de perforación, explosivos y accesorios
Monitorear variación en el tiempo por costo o mayor uso para tomar decisiones oportunas
Liderazgo debe asumir responsabilidad de seguir estos ratios, no delegar totalmente a áreas de costos o productividad
Uso de ratios como insumo para reselección de proveedores y estandarización de insumos
Control de compras, catálogos y activos (02:02:12)
Todas las solicitudes de compra deben estar sustentadas y pasar por jerarquía de aprobaciones
Evitar compras sin justificación y establecer flujos claros de autorización (jefatura, gerencia)
Catálogo de materiales estandarizado para evitar duplicidad en el sistema
Facilita ubicación, reduce errores de compra y optimiza inventarios
Mantener inventario de activos y gestionar CAPEX, seguros, ventas o destrucción de obsoletos
Impulsar cultura de uso para evitar obsolescencia y optimizar inversión en repuestos
Cultura, ejecución y aplicación práctica (02:05:22)
Convertir conocimiento en práctica: cada área debe tener su plan de trabajo (mantenimiento, logística, operaciones)
Promover ejecución diaria, liderazgo visible y disciplina operativa
Cultura organizacional condiciona la efectividad de la estrategia
Citar a Michael Porter: la cultura desayuna a la estrategia; malas prácticas y falta de ejecución anulan metodologías y formación
Cierre y asistencia (02:07:45)
Revisión final de asistencia y agradecimientos por participación
Invitación a aplicar lo aprendido en los próximos cursos y responsabilidades laborales
Clase finalizada con llamado a poner en práctica las buenas prácticas revisadas durante el curso